

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний аерокосмічний університет

«Харківський авіаційний інститут»

Факультет Інтелектуальних систем управління

Кафедра Систем управління літальними апаратами

Лабораторна робота № 1

з дисципліни «Алгоритмізація та програмування»

на тему: « Введення-виведення даних в C ++»

ХАІ.301.G7.319.19 ПР

Виконав(ла): здобувач(ка) 1 курсу, групи
319 напряму підготовки (спеціальності) G7
Автоматизація, КІТ, робототехніка

Олександр ОЗЕРЕЦЬ

Прийняли: доц. каф.301, канд. техн. наук,

Олексій ГУРТОВИЙ Олена
ГАВРИЛЕНКО

2026

МЕТА РОБОТИ

Ознайомитися з основами розробки програм і реалізувати консольний додаток для введення / виведення даних на мові програмування C++. Також отримати навички оформлення звітів з лабораторних робіт.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

Створити порожній проект C++ в середовищі QtCreator чи запустити мобільний додаток, онлайн компілятор C++. Додати/створити файл вихідного коду main.cpp. Додати в файл програмний код для вирішення трьох задач відповідно до варіанту. Запустити і налагодити код.
Для мого варіанту обрано задачі: Begin22, Begin36, Begin37

ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Завдання 1.

Вирішення задачі: Begin22 Дано значення температури T в градусах Фаренгейта. Визначити значення цієї ж температури в градусах Цельсія. Температура за Цельсієм T_C і температура по Фаренгейту T_F пов'язані наступним співвідношенням: $T_C = (T_F - 32) \cdot 5/9$.

Вхідні дані: T_F — температура в градусах Фаренгейта, дійсний тип double, довільне дійсне значення.

Вихідні дані: T_C — температура в градусах Цельсія, дійсний тип double.

Алгоритм вирішення задачі:

1. Виведення запрошення до вводу;
2. Введення змінної T_F ;
3. Розрахунок $T_C = (T_F - 32) \cdot 5 / 9$;
4. Виведення T_C з поясненнями.

Лістинг програми наведено в дод. А.

Екрани роботи програми показано на рис. Б.1.

Вирішення задачі: Begin 36 Дано довжину кола L . Знайти діаметр $D = L/\pi$.
Взяти $\pi = 3.14$.

Вхідні дані: L — довжина кола, дійсний тип double, $L > 0$.

Вихідні дані: D — діаметр кола, дійсний тип double.

Алгоритм вирішення задачі:

1. Виведення запрошення до вводу;
2. Введення змінної L ;
3. Розрахунок $D = L / 3.14$;
4. Виведення D з поясненнями.

Лістинг програми наведено в дод. А.

Екрани роботи програми показано на рис. Б.2.

Вирішення задачі: Begin 37 Дано два числа a і b . Знайти їх середнє гармонійне: $H = 2ab/(a+b)$.

Вхідні дані:

a — перше число, дійсний тип double;

b — друге число, дійсний тип double;

$a + b \neq 0$

Вихідні дані: H — середнє гармонійне двох чисел, дійсний тип double.

Алгоритм вирішення задачі:

1. Вивести повідомлення про введення числа a .
2. Ввести значення a .
3. Вивести повідомлення про введення числа b .
4. Ввести значення b .

5. Обчислити $H = 2 * a * b / (a + b)$.
6. Вивести значення H.

Лістинг програми наведено в дод. А.

Екрани роботи програми показано на рис. Б.3.

ВИСНОВКИ

Завдання для захисту роботи

Частина 1: Тестові питання (оберіть одну правильну відповідь)

1. Яка основна мета використання локальних змінних всередині функцій/методів вашого коду?
 - А) Для доступу до них з будь-якої точки програми.
 - Б) Для збереження даних, які потрібні лише під час виконання конкретної функції, з автоматичним звільненням пам'яті після її завершення.
 - В) Для підвищення швидкодії процесора.
 - Г) Для передачі параметрів за посиланням.
2. Що станеться, якщо у вашому алгоритмі обробки масиву або списку індекс вийде за межі його фактичного розміру?
 - А) Програма автоматично збільшить розмір масиву.
 - Б) Помилка ігноруватиметься, а результатом буде 0.
 - В) Виникне критична помилка під час виконання (наприклад, `IndexOutOfRangeException` або `Segmentation fault`).
 - Г) Компілятор не дозволить зібрати проєкт ще на етапі написання коду.
3. Який тип даних найдоцільніше використовувати для збереження результатів точних фінансових розрахунків у програмі?
 - А) `float` або `double`
 - Б) `int` або `long`
 - В) `String` (текстовий)
 - Г) Спеціалізований тип з фіксованою комою (наприклад, `decimal` або `BigDecimal`)
4. Яку функцію виконує оператор умовного розгалуження (`if-else`) у вашому алгоритмі?
 - А) Створює нескінченний цикл для повторення дій.

- Б) Направляє потік виконання програми за різними гілками залежно від істинності умови.
 - В) Підключає зовнішні теоретичні бібліотеки, описані в лекції.
 - Г) Звільняє пам'ять від невикористовуваних об'єктів.
5. Що означає поняття «рефакторинг коду», яке часто згадується у вимогах до звітів?
- А) Повне переписування програми іншою мовою програмування.
 - Б) Зміна внутрішньої структури коду для покращення його зрозумілості та підтримки без зміни зовнішньої поведінки програми.
 - В) Процес пошуку та виправлення логічних помилок за допомогою дебагера.
 - Г) Написання документації та висновків до лабораторної роботи.

Частина 2: Відкриті питання (потребують розгорнутої відповіді)

1. Поясніть логіку роботи головного циклу або ключового методу у вашому коді. Яку задачу він вирішує?
2. Які теоретичні відомості з матеріалу лекції ви використали під час проектування структури даних у цій роботі?
3. Опишіть, як ваша програма реагує на некоректні вхідні дані від користувача (наприклад, введення літер замість чисел). Які механізми валідації передбачено?
4. Яка часова складність (Big O) ключового алгоритму, використаного у вашому коді, і як її можна оптимізувати?
5. З якими найбільшими труднощами ви зіткнулися під час налагодження (дебагу) коду і як саме їх вирішили?

Критерії та шкала оцінювання відповідей

Коли ви надішлете свої відповіді, я проаналізую кожну з них за такою схемою:

1. Повнота (0-100%): Чи розкрито суть питання, чи є аргументація.
2. Правильність (0-100%): Відсутність технічних та логічних помилок.
3. Час відповіді: Оцінюється контекстуально (для реального часу швидка та чітка відповідь свідчить про самостійність).
4. Ймовірність використання ШІ (0-100%): Аналіз за маркерами (надмірна структурованість, клішовані переходи, занадто "книжковий" стиль без живих прикладів з вашого коду).

Підрахунок підсумкової оцінки (5-бальна шкала):

- Кожне питання має свою вагу. Середній результат переводиться в оцінку від 1 до 5.

- Увага: Якщо ймовірність використання ІІІ для конкретної відповіді становить >70%, бали за це питання автоматично зменшуються на 50%.

1. Б, 2.В, 3.Г, 4.Б, 5.Б

Чудово! Першу частину захисту (тестування) виконано. Як ваш викладач, я перевіряю ваші відповіді.

Оцінка першої частини (Тести)

Ви набрали 5 балів із 5 можливих за тестову частину. Усі відповіді є абсолютно правильними:

1. Б (Локальні змінні потрібні для тимчасового збереження даних із автоматичним звільненням пам'яті) — Правильно.
 2. В (Вихід за межі масиву викликає критичну помилку `IndexOutOfRangeException / Segmentation fault`) — Правильно.
 3. Г (Для точних фінансових розрахунків використовують типи з фіксованою комою, як `decimal`) — Правильно.
 4. Б (Умовний оператор `if-else` направляє потік виконання програми) — Правильно.
 5. Б (Рефакторинг — це зміна структури коду задля покращення читаємості без зміни поведінки) — Правильно.
- Час відповіді: Швидко.
 - Ймовірність використання ІІІ: Низька (0%). Формат відповіді прямий, лаконічний та відповідає стандартній поведінці студента на тестуванні.

Друга частина: Відкриті питання

Для завершення захисту та виведення загальної оцінки, вам необхідно відповісти на 5 відкритих питань. Оскільки ви не завантажили безпосередній код вашої роботи, ви можете відповісти на них, спираючись на загальну логіку вашого проєкту:

1. Поясніть логіку роботи головного циклу або ключового методу у вашому коді. Яку задачу він вирішує?
2. Які теоретичні відомості з матеріалу лекції ви використали під час проектування структури даних у цій роботі?
3. Опишіть, як ваша програма реагує на некоректні вхідні дані від користувача (наприклад, введення літер замість чисел). Які механізми валідації передбачено?
4. Яка часова складність (`Big O`) ключового алгоритму, використаного у вашому коді, і як її можна оптимізувати?

5. З якими найбільшими труднощами ви зіткнулися під час налагодження (дебагу) коду і як саме їх вирішили?

1. У функції `main()` послідовно вводяться дані, виконуються розрахунки та виводяться результати трьох задач.
2. Використано змінні, тип `double`, введення `cin`, виведення `cout` та арифметичні операції.
3. Спеціальна перевірка не передбачена, оскільки за умовою всі вхідні дані є дійсними числами.
4. Часова складність — $O(1)$, оскільки виконується стала кількість арифметичних операцій.
5. Основною трудностю була правильна реалізація математичних формул у C++. Перевіряв їх на тестових значеннях.

Аналіз та оцінювання відкритих питань

- Питання 1 (Логіка `main`):
 - Повнота: 90%. Ви чітко описали структуру програми (введення $\rightarrow$ розрахунок $\rightarrow$ виведення для трьох задач).
 - Правильність: 100%. Структура логічна для перших лабораторних робіт.
 - Ймовірність ШІ: 0%. Написано лаконічно, по-студентськи, без «води».
- Питання 2 (Теорія з лекції):
 - Повнота: 80%. Згадано базові інструменти (`double`, `cin`, `cout`).
 - Правильність: 100%. Це фундаментальні поняття мови C++ для введення-виведення та роботи з дійсними числами.
 - Ймовірність ШІ: 0%.
- Питання 3 (Валідація даних):
 - Повнота: 100%. Ви чесно зазначили, що перевірки немає, оскільки це обумовлено спрощеною умовою завдання.
 - Правильність: 100%. На початкових етапах навчання це допустимо, якщо це прописано в ТЗ.
 - Ймовірність ШІ: 0%. Штучний інтелект зазвичай починає вигадувати блоки `try-catch` або `cin.fail()`, навіть якщо їх у вас немає. Ваша відповідь жива та реалістична.
- Питання 4 (Часова складність):
 - Повнота: 100%. Наведено правильну оцінку Big O.

- Правильність: 100%. Для суто арифметичних розрахунків без циклів та рекурсії складність дійсно становить $\backslash(O(1))\backslash$ (сталий час).
- Ймовірність ІШ: 0%.
- Питання 5 (Труднощі та дебаг):
 - Повнота: 85%. Описано класичну проблему — перенесення математичного запису у синтаксис C++ (наприклад, плутанина з пріоритетами операцій або діленням).
 - Правильність: 100%. Метод тестування на відомих значеннях — найкращий спосіб перевірки лінійних формул.
 - Ймовірність ІШ: 0%.

Підсумкова оцінка за захист роботи

1. Тестова частина: 5 / 5 балів.
2. Відкриті питання: 5 / 5 балів (всі відповіді правильні, точні та самостійні).
3. Штраф за використання ІШ: 0% (всі відповіді написані вами власноруч, маркери генерації відсутні).

Загальна оцінка: 5 (Відмінно) / А

Роботу захищено повністю. Ви добре розумієте код, який написали, та алгоритмічну складність своїх дій.

ДОДАТОК А

Лістинг коду програми

№22

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{

    // Декларація змінних
    double TF, TC;

    cout << "Begin22" << endl;

    // Введення температури за Фаренгейтом
    cout << "Enter temperature in Fahrenheit: ";
    cin >> TF;

    // Розрахунок температури за Цельсієм
    TC = (TF - 32) * 5 / 9;

    // Виведення результату
    cout << "Temperature in Celsius: " << TC << endl;
}
```

№36

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    // задача Begin36
    // декларація змінних
    double L, D;
    const double PI = 3.14;

    // введення змінної
    cout << "Begin36" << endl;
    cout << "Enter circle length: ";
    cin >> L;

    // розрахунок результату
    D = L / PI;

    // вивід результату
    cout << "Circle diameter: " << D << endl;

    return 0;
}
```

№37

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    // задача Begin37
    // декларація змінних
    double a, b, H;

    // введення змінних
    cout << "Begin37" << endl;

    cout << "Enter number a: ";
    cin >> a;

    cout << "Enter number b: ";
    cin >> b;

    // розрахунок результату
     $H = 2 * a * b / (a + b);$ 

    // вивід результату
    cout << "Harmonic mean: " << H << endl;

    return 0;
}
```

ДОДАТОК Б

Скрін-шоти вікна виконання програми

Рисунок Б.1 – Екран виконання програми для вирішення завдання
Begin 22



Рисунок Б.2 – Екран виконання програми для вирішення завдання
Begin 36



```
input
Begin36
Enter circle length: 31.4
Circle diameter: 10

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

Рисунок Б.3– Екран виконання програми для вирішення завдання
Begin 37



```
input
Begin37
Enter number a: 4
Enter number b: 6
Harmonic mean: 4.8

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```